

1 Exercícios RESOLVIDOS

Exercício 1 — Universidade



Considere uma Universidade que possui vários Cursos. Cada curso tem um nome, uma duração em semestres e um coordenador. A universidade possui Professores, cada um com um nome, título e CPF. Um professor pode ministrar várias disciplinas, e cada disciplina pertence a um único curso.

a. Identifique as entidades

b. Identifique os atributos de cada Entidade

c. Identifique os relacionamentos entre as Entidades

e. Faça o diagrama DEM (Diagrama Entidade Relacionamento) contendo as entidades, atributos e relacionamentos que você mapeou.

1.0.1 Passo #1 -

Identificar **SUBSTANTIVOS** no contexto; identificar os **ADJETIVOS** pertinentes a cada SUBSTANTIVO; identificar os **VERBOS** de relação entre os substantivos.

Identificando SUBSTANTIVOS, ADJETIVOS referentes e VERBOS de relação

Substantivos do contexto: leve-os ao plural

Adjetivos

Verbos

UNIVERSIDADE ->
UNIVERSIDADES

NOME (implícito no enunciado)
CNPJ (implícito no enunciado)

universidade POSSUI (vários) cursos

Substantivos do contexto: leve-os ao plural

	Adjetivos	Verbos
CURSO -> CURSOS	NOME (explícito no enunciado) DURAÇÃO (explícito no enunciado) COORDENADOR (explícito no enunciado) CODIGO_CURSO (implícito no enunciado)	cursos são POSSUÍDOS por (vários) universidades
PROFESSOR -> PROFESSORES	CPF (explícito no enunciado) NOME (explícito no enunciado) TÍTULO (explícito no enunciado)	universidade POSSUI (vários) professores professor MINISTRA (várias) disciplinas
DISCIPLINA -> DISCIPLINAS	NOME (implícito no enunciado) CODIGO_DISCIPLINA (implícito no enunciado)	disciplina É MINISTRADA por (vários) professores disciplina PERTENCE a (um único) curso

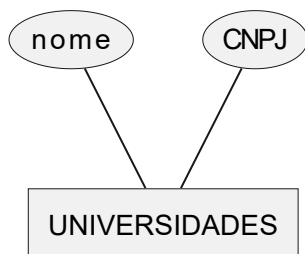
1.0.2 Passo #2

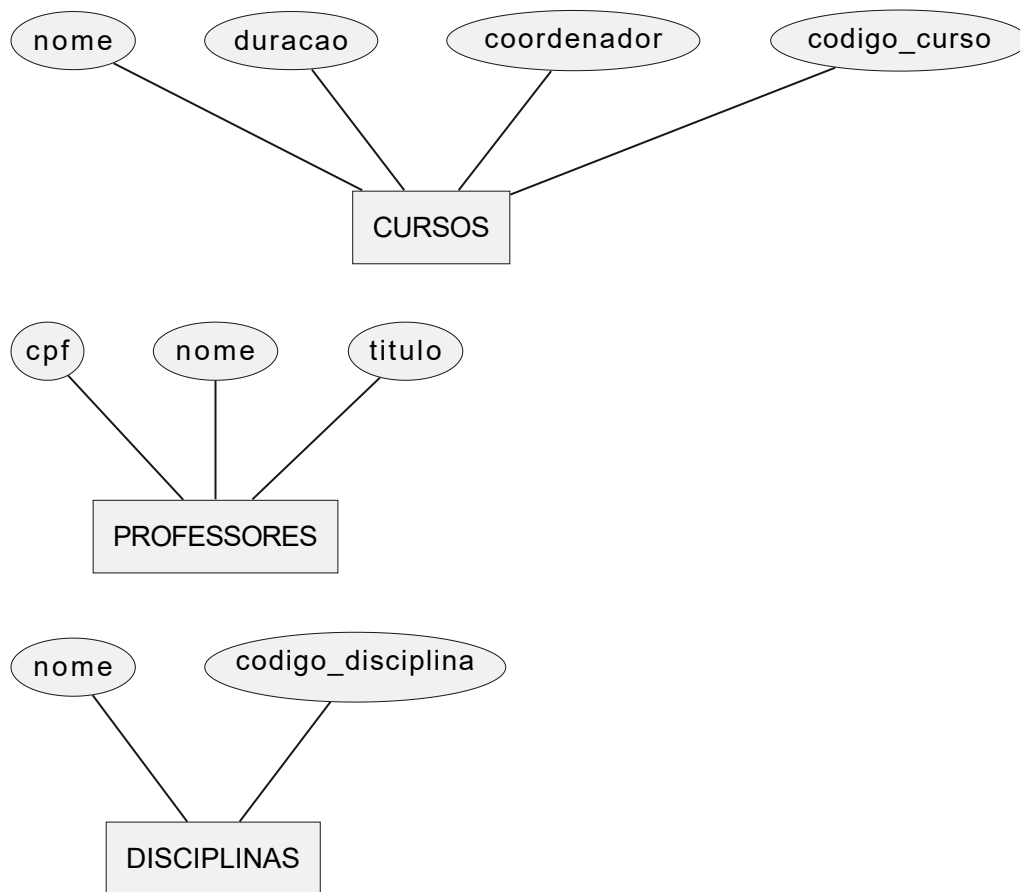
Criar o **MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO (M.E.R.)** - Converter **SUBSTANTIVO** em **ENTIDADES** ; converter **ADJETIVOS** em **ATRIBUTOS** e converter **VERBOS** em **RELACIONAMENTOS** .

- ENTIDADES identificadas: **UNIVERSIDADES** , **CURSOS** , **PROFESSORES** e **DISCIPLINAS**
- ATRIBUTOS identificados: **UNIVERSIDADES** [nome,cnpj] ; **CURSOS** [nome, duração, coordenador, codigo_curso] ; **PROFESSORES** [cpf, nome e título] ; **DISCIPLINAS** [nome e codigo_disciplina]
- RELACIONAMENTOS: [universidade- POSSUI -curso] ; [universidade- POSSUI -professores]; [professor- MINISTRA -disciplina] ; [disciplina- PERTENCE -curso]

1.0.3 Passo #3

Criar um **DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (D.E.R.)** com as informações levantadas:

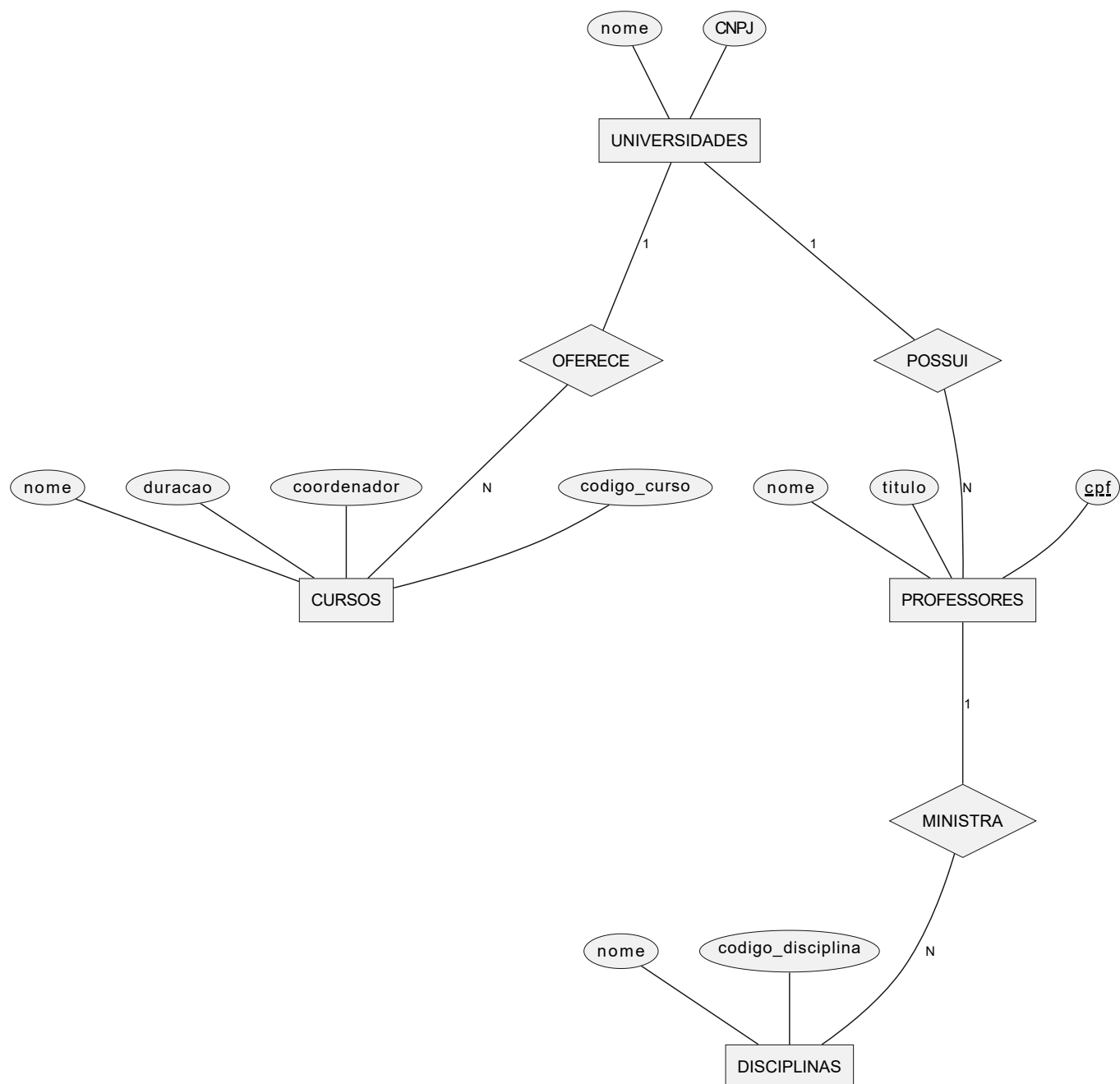




1.0.4 Passo #4

Identificar os Relacionamentos:

- [universidade- POSSUI -curso] ; [universidade- POSSUI -professores]; [professor- MINISTRA -disciplina] ; [disciplina- PERTENCE -curso]



Exemplo 2 — Um Projeto de e-commerce |



Um Cliente faz Pedidos em um sistema de e-commerce. Cada cliente tem um nome, endereço e telefone. Os pedidos possuem uma data, um valor total e podem conter vários Produtos. Cada produto tem um nome, uma descrição e um preço.

a. Identifique as **entidades**

b. Identifique os **atributos** de cada Entidade

c. Identifique os **relacionamentos** entre as Entidades

e. Faça o **diagrama DEM (Diagrama Entidade Relacionamento)** contendo as entidades, atributos e relacionamentos que você mapeou.

1.0.5 Passo #1 -

Identificar **SUBSTANTIVOS** no contexto; identificar os **ADJETIVOS** pertinentes a cada SUBSTANTIVO; identificar os **VERBOS** de relação entre os substantivos.

Identificando SUBSTANTIVOS, ADJETIVOS referentes e VERBOS de relação

Substantivos do contexto: leve-os ao plural

Adjetivos

Verbos

Substantivos do contexto: leve-os ao plural

	Adjetivos	Verbos
CLIENTE -> CLIENTES	NOME (explícito no enunciado) ENDereco (explícito no enunciado) TELEFONE (explícito no enunciado) CPF (implícito no enunciado)	(vários) clientes PEDEM (vários) produtos
PEDIDO -> PEDIDOS ????	DATA (explícito no enunciado) VALOR_TOTAL (explícito no enunciado)	(vários) clientes PEDEM (vários) produtos
PEDIDO NÃO É SUBSTANTIVO, MAS SIM O PARTICÍPIO PASSADO DO VERBO PEDIR. (PEDIR É VERBO !!!)		
PRODUTO -> PRODUTOS	NOME (implícito no enunciado) DESCRICAO (explícito no enunciado) PRECO (explícito no enunciado) COD_PRODUTO (implícito no enunciado)	(vários) produtos são PEDidos por (vários) clientes

1.0.6 Passo #2

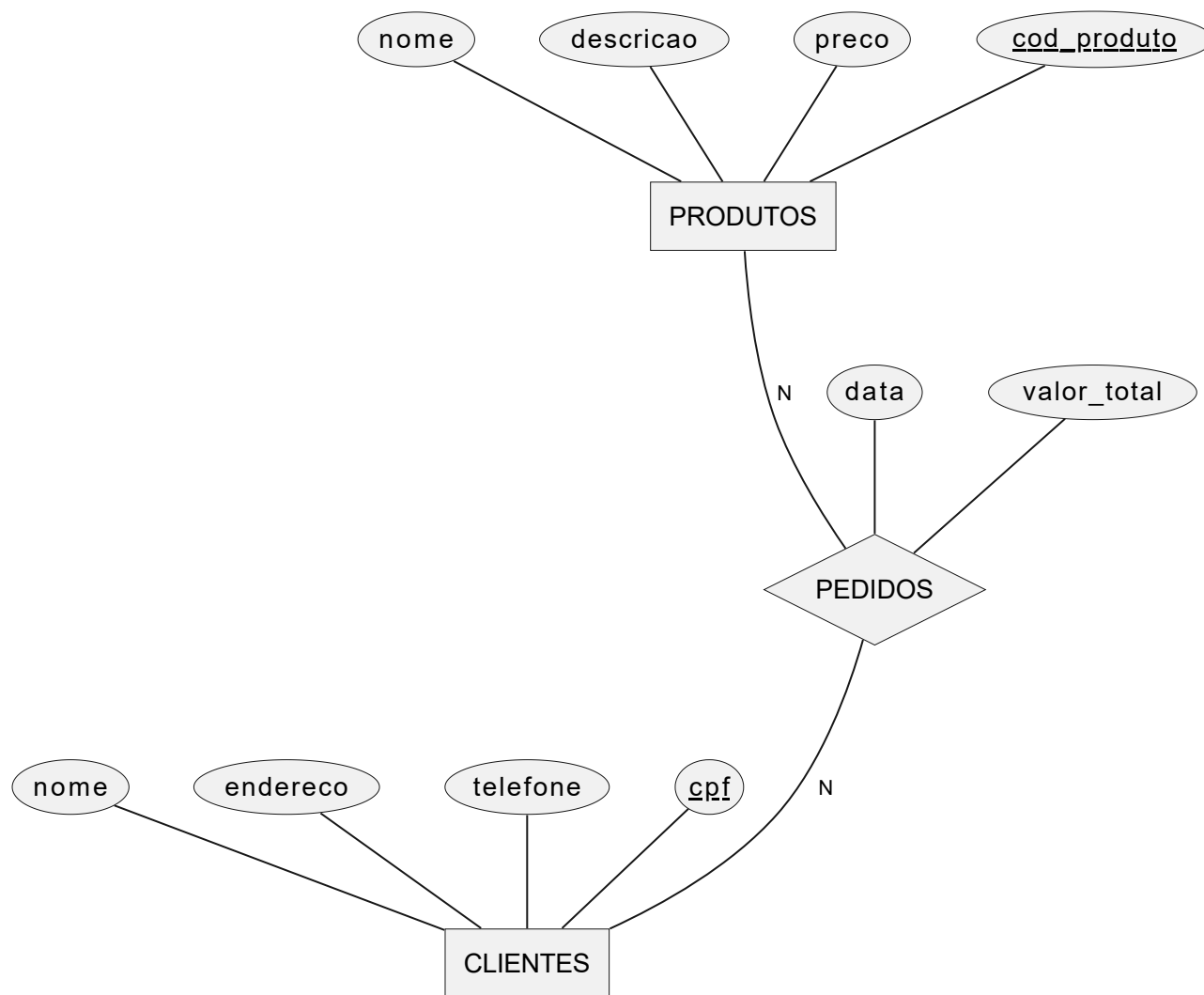
Criar o **MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO (M.E.R.)** - Converter **SUBSTANTIVO** em **ENTIDADES** ; converter **ADJETIVOS** em **ATRIBUTOS** e converter **VERBOS** em **RELACIONAMENTOS** .

Normalmente apenas as **ENTIDADES** levam atributos. Quando aparece um relacionamento N-N entre duas entidades, também podem aparecer atributos atrelados aos relacionamentos (como é o caso de **PEDIDO** aqui).

- **ENTIDADES** identificadas: **CLIENTES** , **PRODUTOS**
- **ATRIBUTOS** identificados: **CLIENTES** [nome, endereco, telefone, cpf] ; **PRODUTOS** [nome, descricao, preco, cod_produto] ; **PEDIDO**[data, valor_total]
- **RELACIONAMENTOS**: [cliente- PEDE -produto] ; [produto- PEDIDO -cliente];

1.0.7 Passo #3

Criar um **DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (D.E.R.)** com as informações levantadas:



Exercício 3 — Hospital



Exercício 3 — Hospital

Um Hospital registra Pacientes, cada um com nome, idade, endereço e telefone. Os pacientes podem realizar várias Consultas com Médicos. Cada médico possui um CRM, um nome e uma especialidade. Durante a consulta, o médico pode prescrever Receitas, que possuem medicação e dosagem.

a. Identifique as **entidades**

b. Identifique os **atributos** de cada Entidade

c. Identifique os **relacionamentos** entre as Entidades

e. Faça o **diagrama DEM (Diagrama Entidade Relacionamento)** contendo as entidades, atributos e relacionamentos que você mapeou.

1.0.8 Passo #1 -

Identificar **SUBSTANTIVOS** no contexto; identificar os **ADJETIVOS** pertinentes a cada SUBSTANTIVO; identificar os **VERBOS** de relação entre os substantivos.

Identificando SUBSTANTIVOS, ADJETIVOS referentes e VERBOS de relação

Substantivos do contexto:

leve-os ao plural

Adjetivos

Verbos

HOSPITAL -> HOSPITAIS	NOME (implícito no enunciado)	(explícito) hospital REGISTRA (vários) pacientes
	CNPJ (implícito no enunciado)	(implícito) hospital POSSUI medicos
PACIENTE -> PACIENTES	NOME (explícito no enunciado)	pacientes são REGISTRADOS em (um) hospital
	IDADE (explícito no enunciado)	(vários) pacientes CONSULTAM (vários) médicos
	ENDERECO (explícito no enunciado)	(vários) pacientes SÃO RECEITADOS por (vários) médicos
	TELEFONE (explícito no enunciado)	
	CPF (implícito no enunciado)	
MÉDICO -> MEDICOS	CRM (explícito no enunciado)	(vários) médico(s) CONSULTA (vários) pacientes
	NOME (explícito no enunciado)	(vários) médico(s) RECEITAM (vários) pacientes
	ESPECIALIDADE (explícito no enunciado)	

Substantivos do contexto:**leve-os ao plural****Adjetivos****Verbos**

RECEITA ?? -> RECEITAR é
VERBO

MEDICACAO (explícito no
enunciado)

DOSAGEM (explícito no
enunciado)

médico RECEITA ao paciente

(vários) paciente(s) É(SÃO) RECEITADO(s)
por (vários) médico(s)

CONSULTA ?? -> CONSULTAR é
VERBO

DATA (implícito no
enunciado)

HORA (implícito no
enunciado)

sala (implícito no
enunciado)

(vários) pacientes(s) CONSULTA(M) (vários)
médico(s)

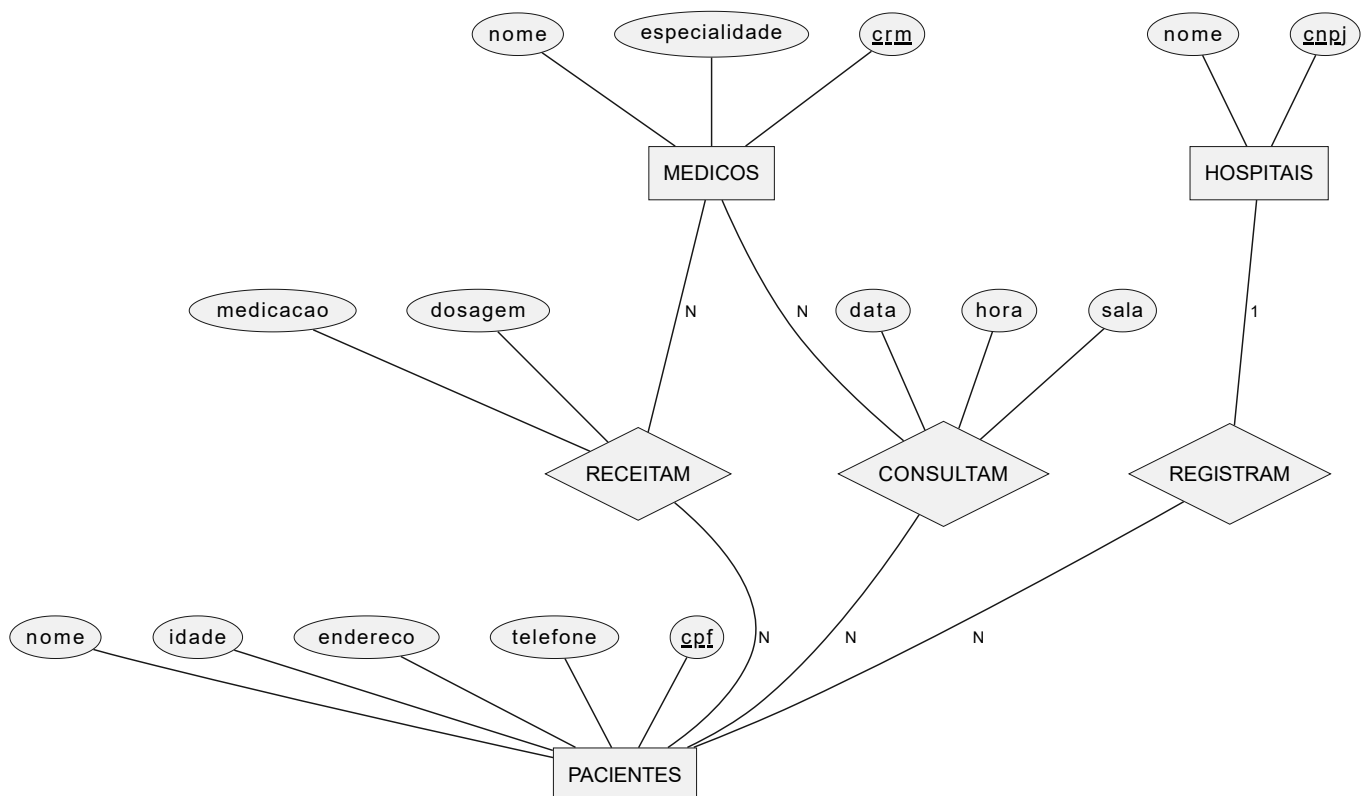
1.0.9 Passo #2

Criar o **MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO (M.E.R.)** - Converter **SUBSTANTIVO** em **ENTIDADES** ; converter **ADJETIVOS** em **ATRIBUTOS** e converter **VERBOS** em **RELACIONAMENTOS** .

- ENTIDADES identificadas: **HOSPITAIS** , **PACIENTES** , **MEDICOS**
- ATRIBUTOS identificados: **HOSPITAIS** [nome,cnpj] ; **PACIENTES** [nome, idade, endereco, telefone, cpf] ; **MEDICOS** [crm, nome e especialidade] ;
- RELACIONAMENTOS: [medico- consulta -paciente] ; [medico- receita -paciente]; [hospital-registra-paciente] ; [hospital- POSSUI -medicos]

1.0.10 Passo #3

Criar um **DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (D.E.R.)** com as informações levantadas:



1.1 Exercícios

1.2 Lista de Exercícios – Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

1.2.1 Exercício 1 – Cliente e CPF (1:1)

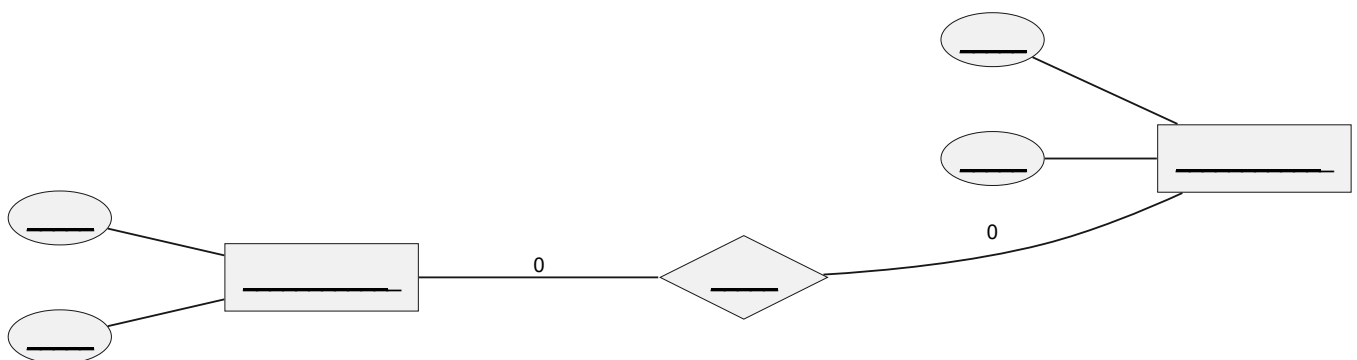


Considere um projeto de Banco de Dados de uma escola. Faça a modelagem utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento de Peter Chen (M.E.R.).

Cada **Diretor** gerencia exatamente **uma Escola**, e cada **Escola** só pode estar associada a um único **Diretor**.

Com base nestas informações:

- Identifique entidades, atributos e relacionamento.
- Represente o MER com cardinalidade 1:1.



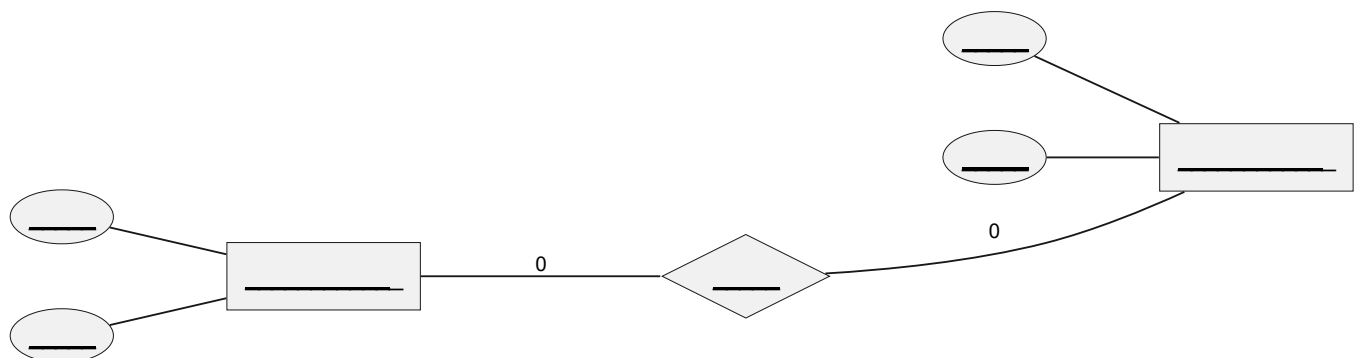
1.2.2 Exercício 2 – Cliente e Pedidos (1:N)



Considere um projeto de Banco de Dados. Faça a modelagem utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento de Peter Chen (M.E.R.).

Um **Cliente** pode fazer **vários Pedidos**, mas cada Pedido pertence a apenas um Cliente.

- Liste as entidades e atributos.
- Defina o relacionamento e a cardinalidade.
- Monte o DER.



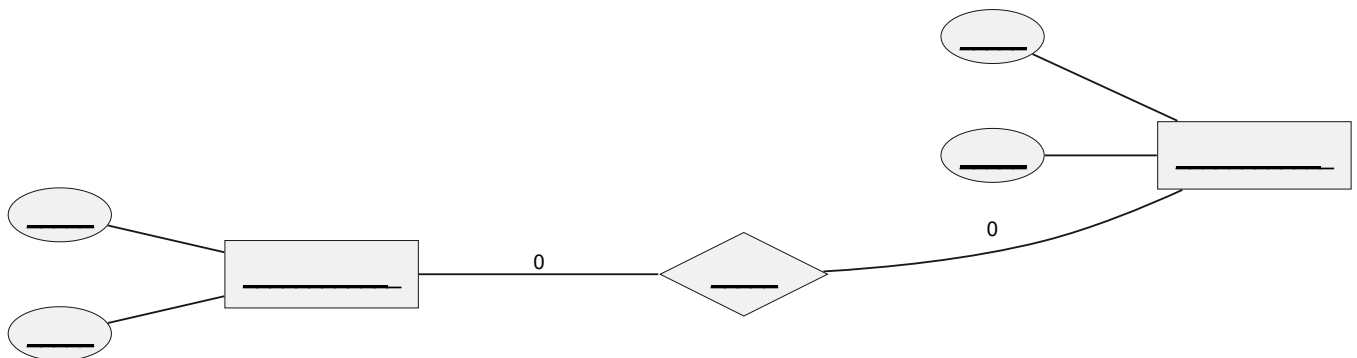
1.2.3 Exercício 3 – Alunos e Disciplinas (N:M)



Considere um projeto de Banco de Dados. Faça a modelagem utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento de Peter Chen (M.E.R.).

Um **Aluno** pode se matricular em várias **Disciplinas**, e cada Disciplina pode ter vários Alunos.

- Identifique entidades e atributos. - Qual entidade associativa deve ser criada? - Desenhe o DER com a entidade associativa.



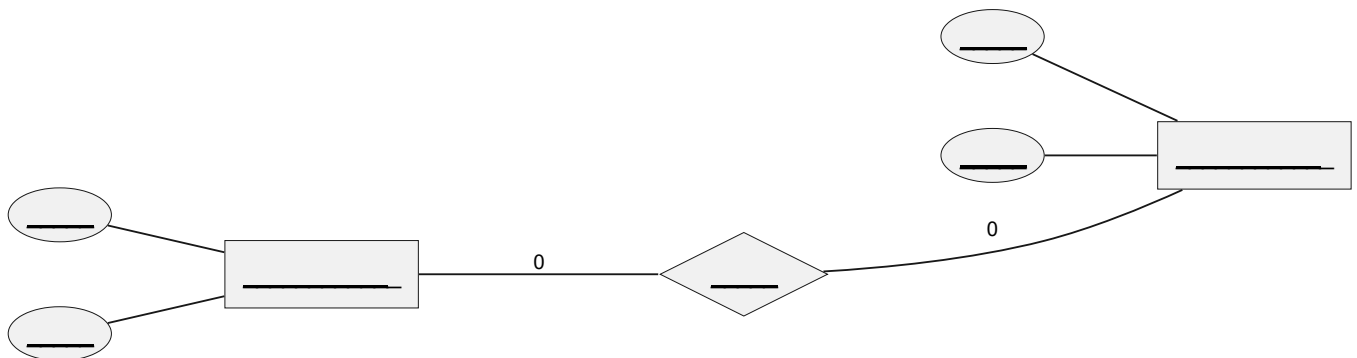
1.2.4 Exercício 4 – Funcionário e Dependentes (Entidade Fraca)



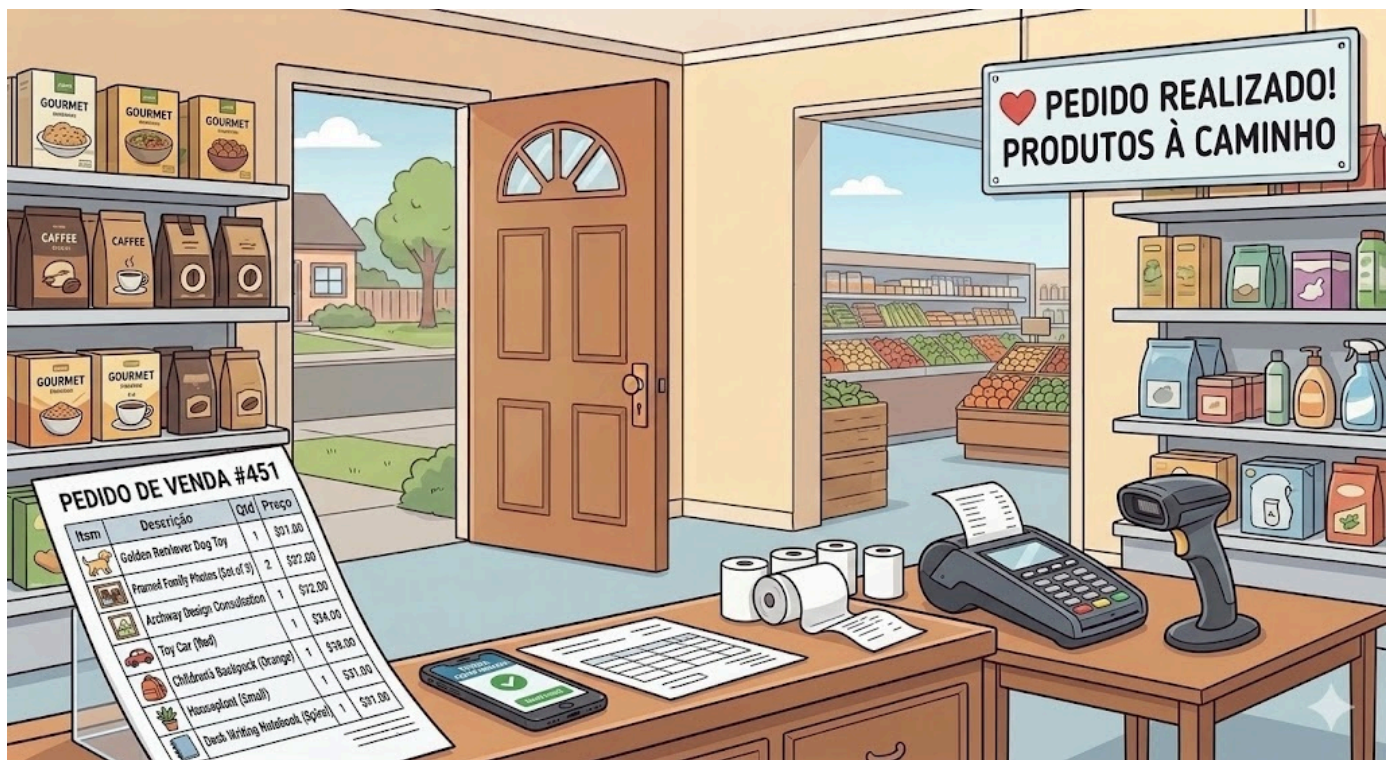
Considere um projeto de Banco de Dados. Faça a modelagem utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento de Peter Chen (M.E.R.).

Cada **Funcionário** pode ter **vários Dependentes**. Um Dependente não existe sem um Funcionário.

- Identifique a entidade forte e a entidade fraca.
- Defina atributos e chaves.
- Monte o DER indicando a dependência existencial.



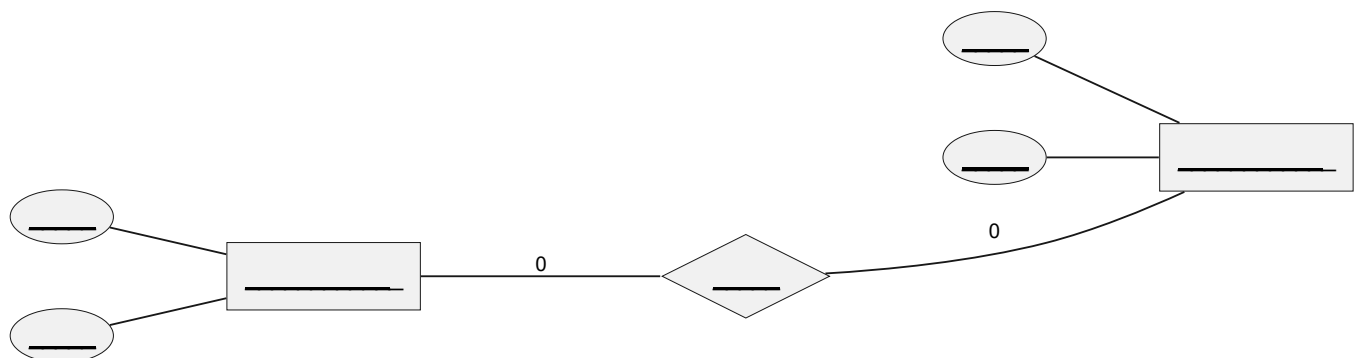
1.2.5 Exercício 5 – Pedido e Itens de Pedido (Entidade Associativa + Fraca)



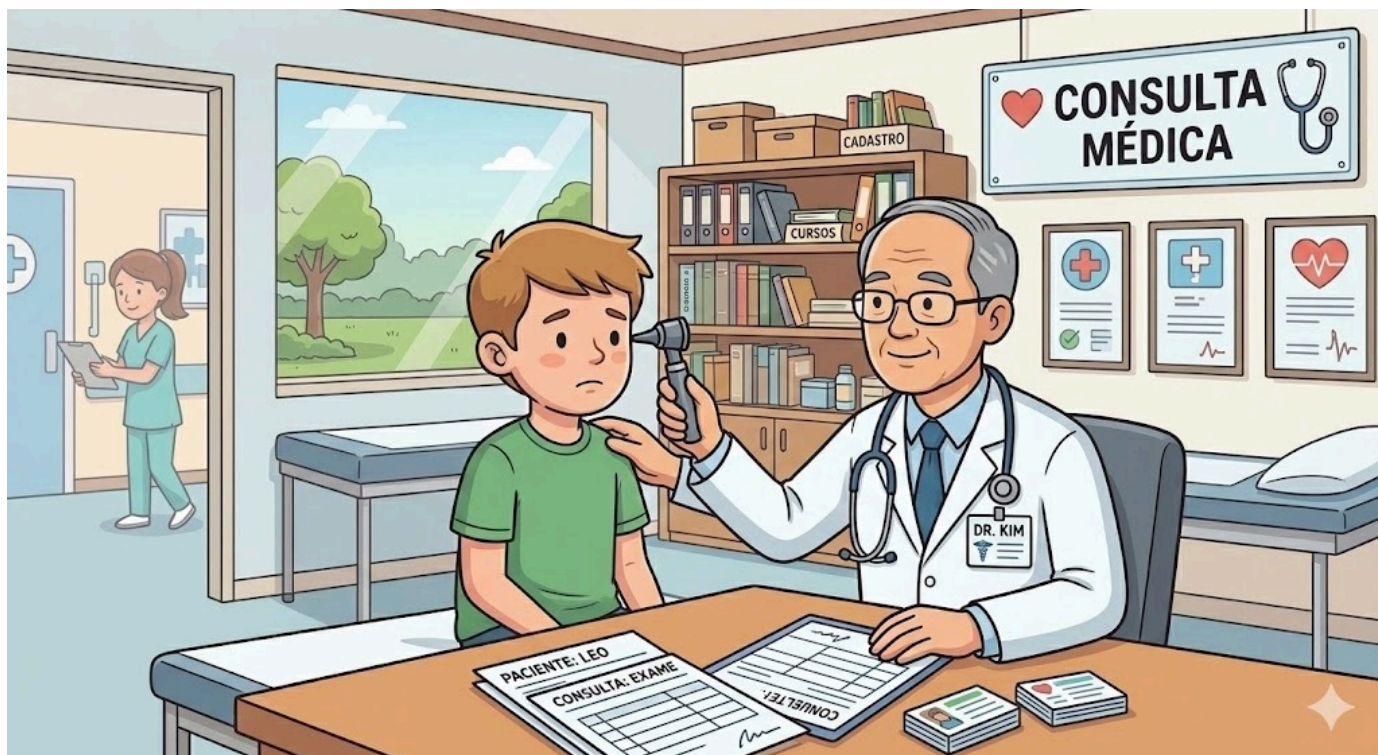
Considere um projeto de Banco de Dados. Faça a modelagem utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento de Peter Chen (M.E.R.).

Um **Pedido** contém vários **Itens**, mas cada Item está sempre vinculado a apenas um Pedido.

- Qual entidade é dominante e qual é subordinada?
- Identifique atributos das duas entidades.
- Represente o DER com cardinalidade 1:N.



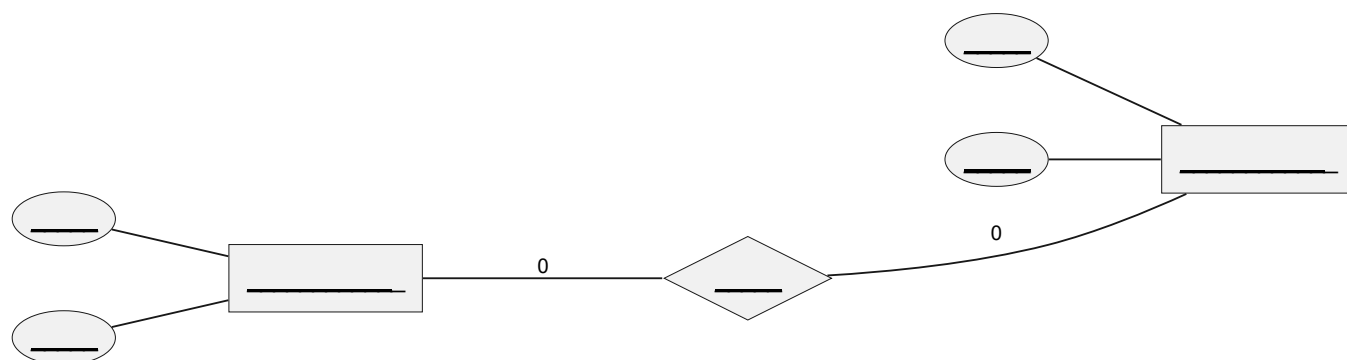
1.2.6 Exercício 6 – Médicos e Consultas (1:N)



Considere um projeto de Banco de Dados. Faça a modelagem utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento de Peter Chen (M.E.R.).

Um **Médico** pode realizar várias **Consultas**, mas cada Consulta está associada a apenas um Médico.

- Identifique entidades e atributos.
- Desenhe o DER.
- Indique as cardinalidades.



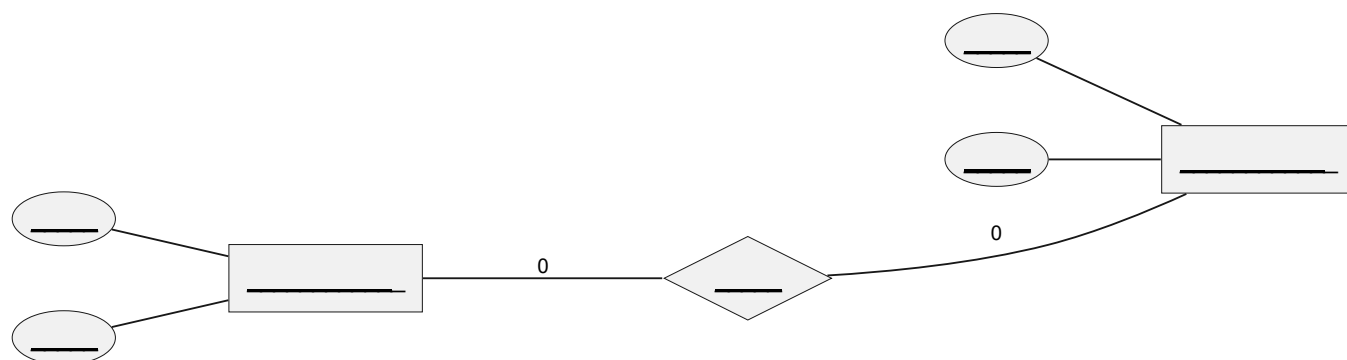
1.2.7 Exercício 7 – Professor e Departamento (1:1)



Considere um projeto de Banco de Dados. Faça a modelagem utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento de Peter Chen (M.E.R.).

Cada **Professor** dirige apenas **um Departamento**, e cada Departamento tem apenas um Professor responsável.

- Identifique entidades, atributos e relacionamento.
- Defina cardinalidade 1:1 no DER.



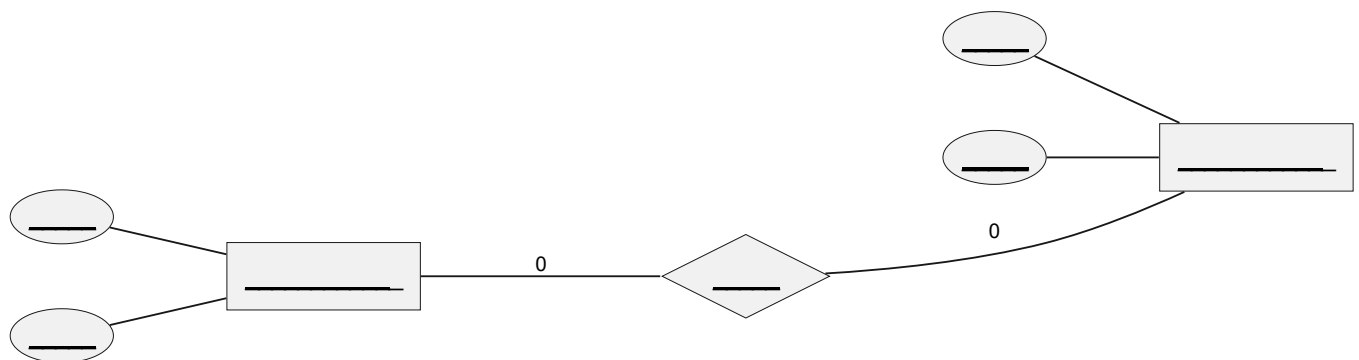
1.2.8 Exercício 8 – Livros e Autores (N:M)



Considere um projeto de Banco de Dados. Faça a modelagem utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento de Peter Chen (M.E.R.).

Um **Livro** pode ter vários **Autores**, e cada Autor pode escrever vários Livros.

- Identifique as entidades e atributos.
- Qual entidade associativa deve ser criada?
- Monte o DER em notação conceitual.



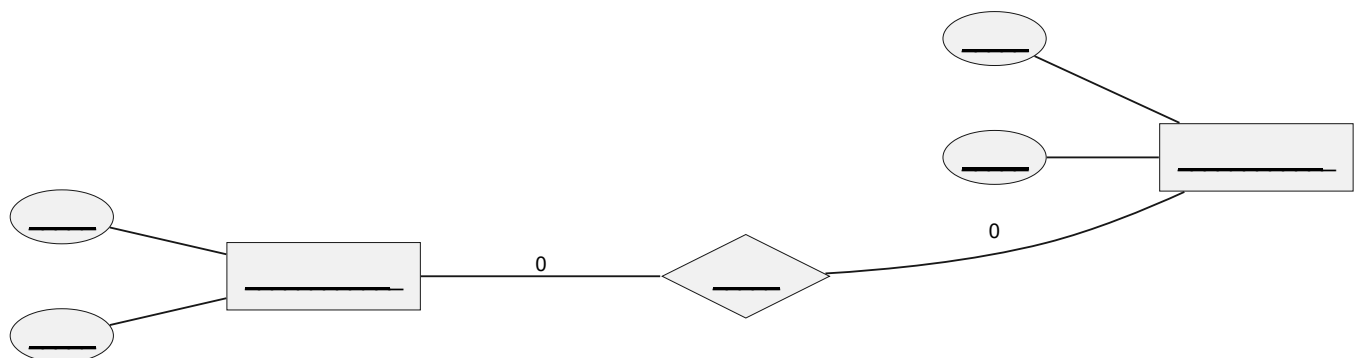
1.2.9 Exercício 9 – Biblioteca (Entidades Fortes e Fracas)



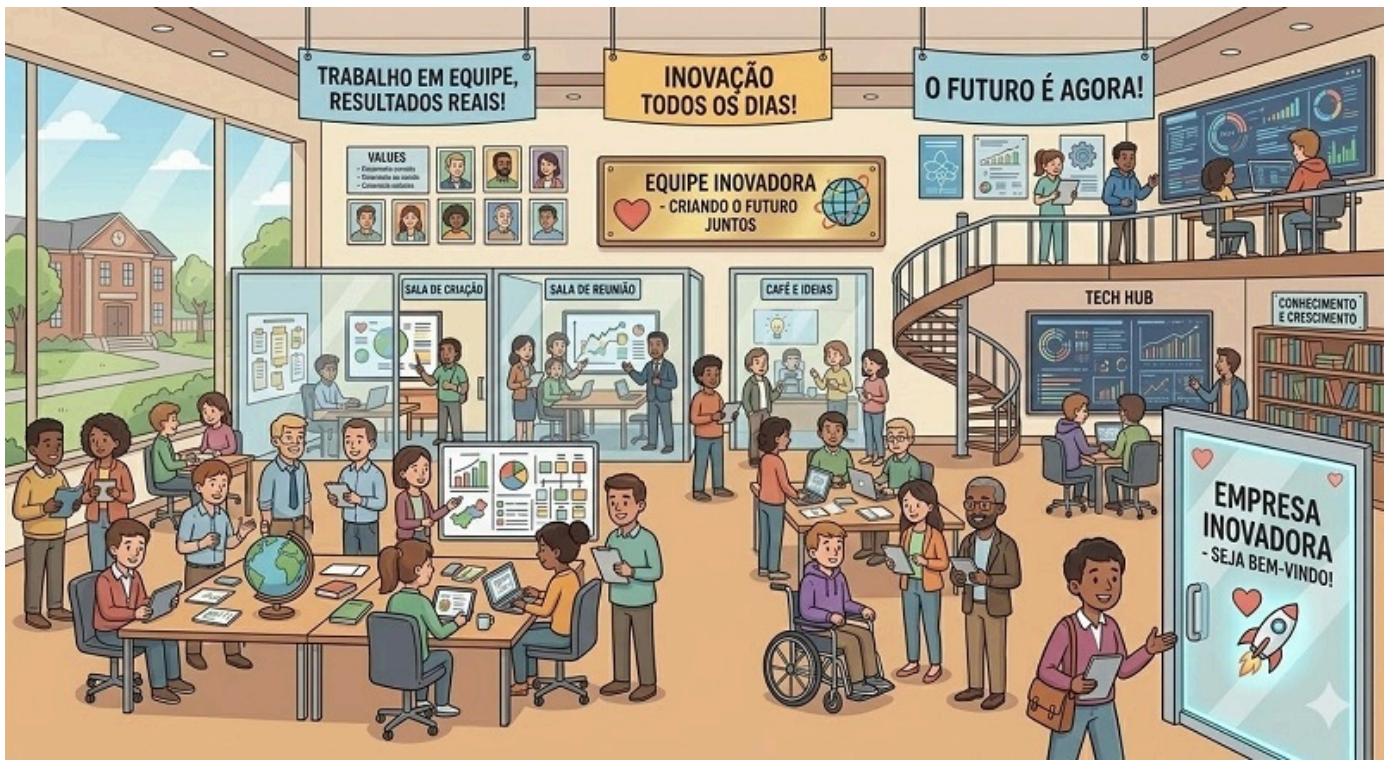
Considere um projeto de Banco de Dados. Faça a modelagem utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento de Peter Chen (M.E.R.).

Um **Livro** pode ter vários **Exemplares**. Um Exemplar só existe se estiver associado a um Livro.

- Identifique entidades fortes e fracas.
- Defina atributos (Livro: título, ano; Exemplar: código_exemplar, status).
- Monte o DER com a dependência existencial.

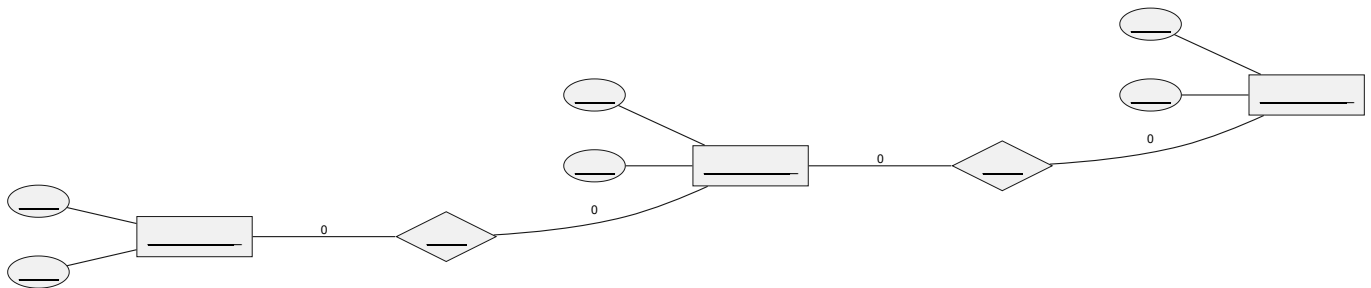


1.2.10 Exercício 10 – Empresa, Funcionário e Projeto (Misto 1:N e N:M)



Considere um projeto de Banco de Dados. Faça a modelagem utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento de Peter Chen (M.E.R.).

- Uma **Empresa** possui vários **Funcionários**.
- Cada **Funcionário** pode participar de vários **Projetos**, e cada Projeto pode ter vários Funcionários.
- Identifique todas as entidades, atributos e relacionamentos.
- Determine cardinalidades corretas (Empresa–Funcionário 1:N, Funcionário–Projeto N:M).
- Crie o DER completo.

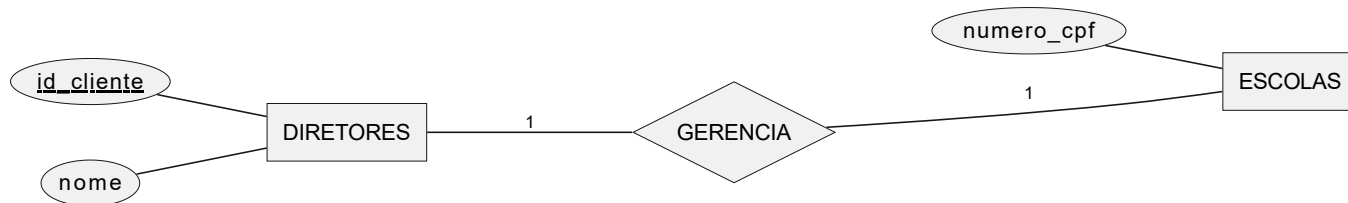


1.2.11 Tarefas propostas para cada exercício:

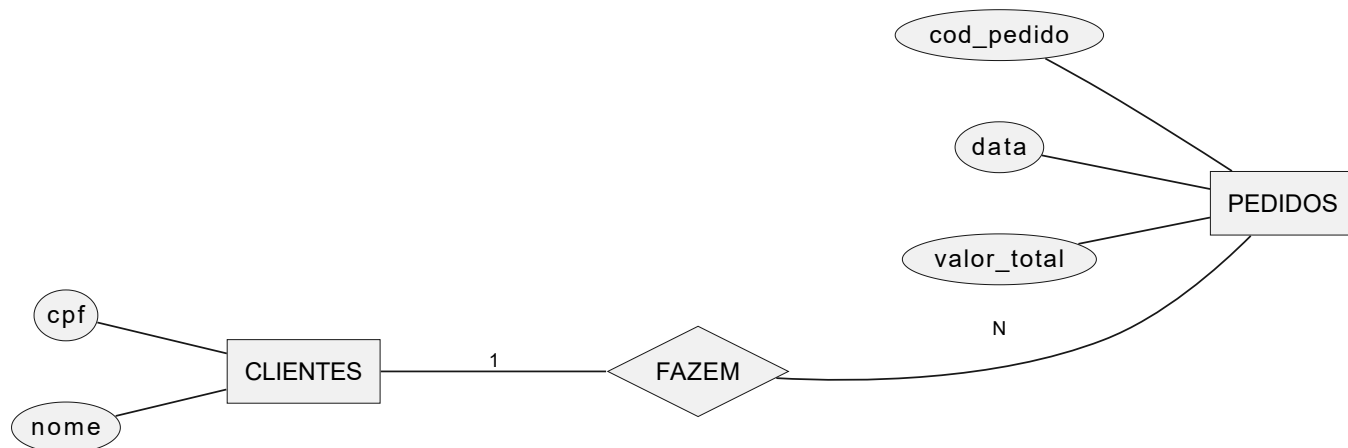
1. Identificar entidades e atributos.
2. Definir relacionamentos.
3. Especificar cardinalidades.
4. Indicar entidades fortes e fracas (quando houver).
5. Representar graficamente o DER.

1.3 Respostas dos Exercícios:

1.3.1 Exercício #1

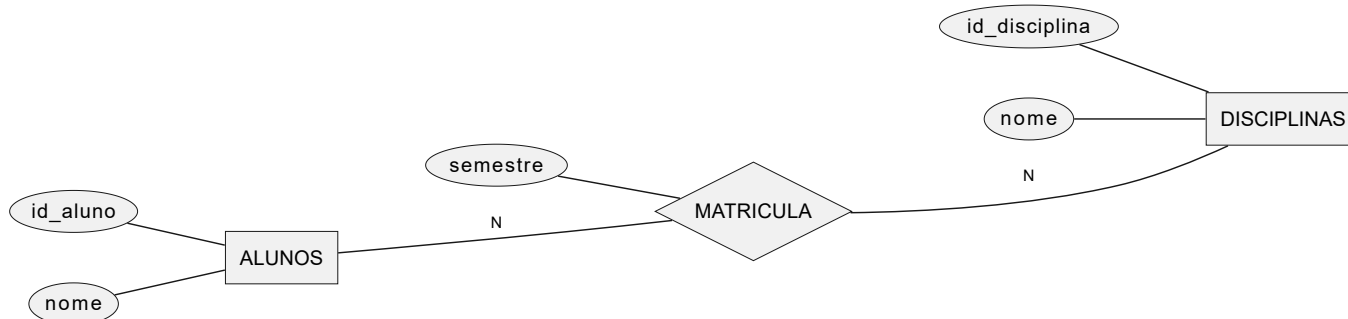


1.3.2 Exercício #2



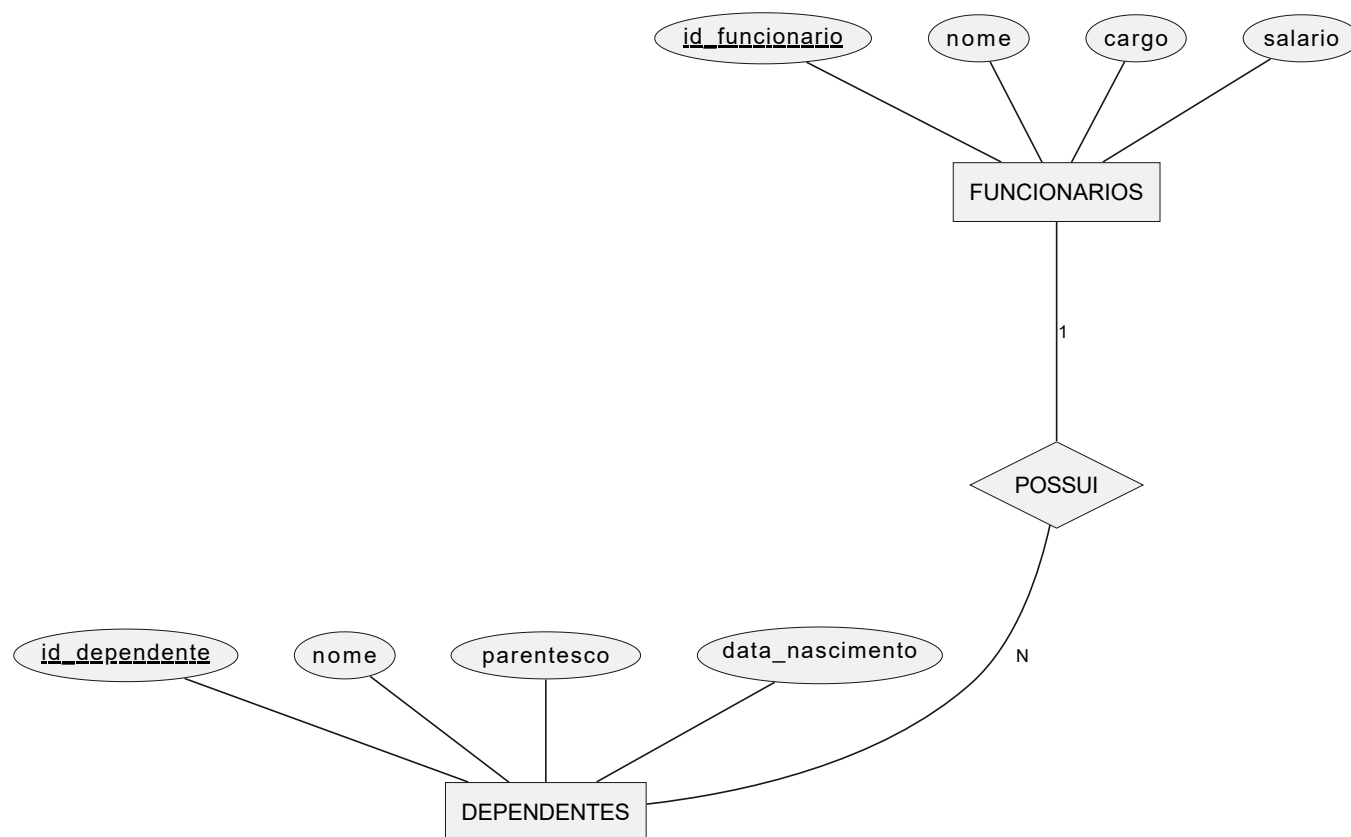
1.3.2.1 Exercício 2 - SQL referênte ao diagrama anterior

1.3.3 Exercício #3



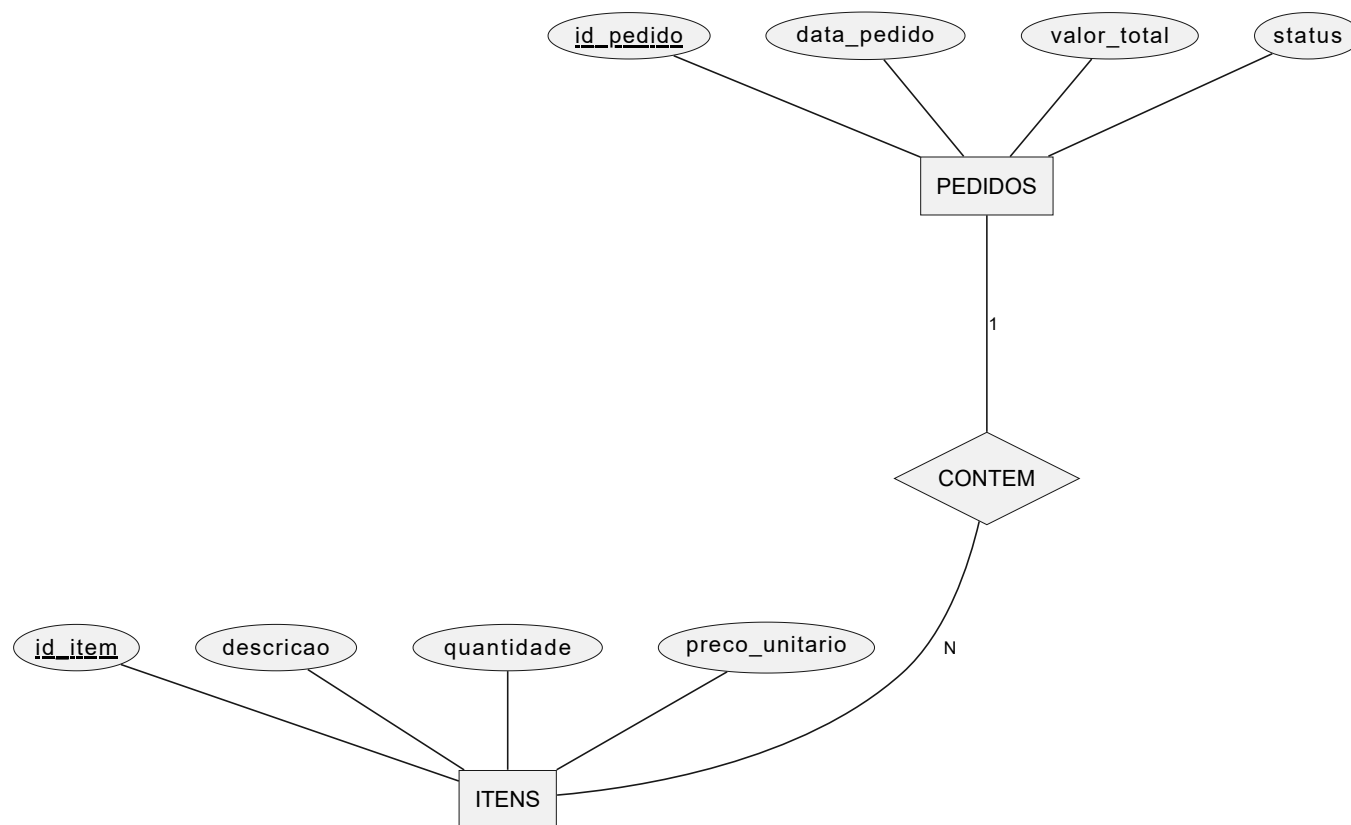
1.3.3.1 Exercício 3 - SQL referênte ao diagrama anterior

1.3.4 Exercício #4



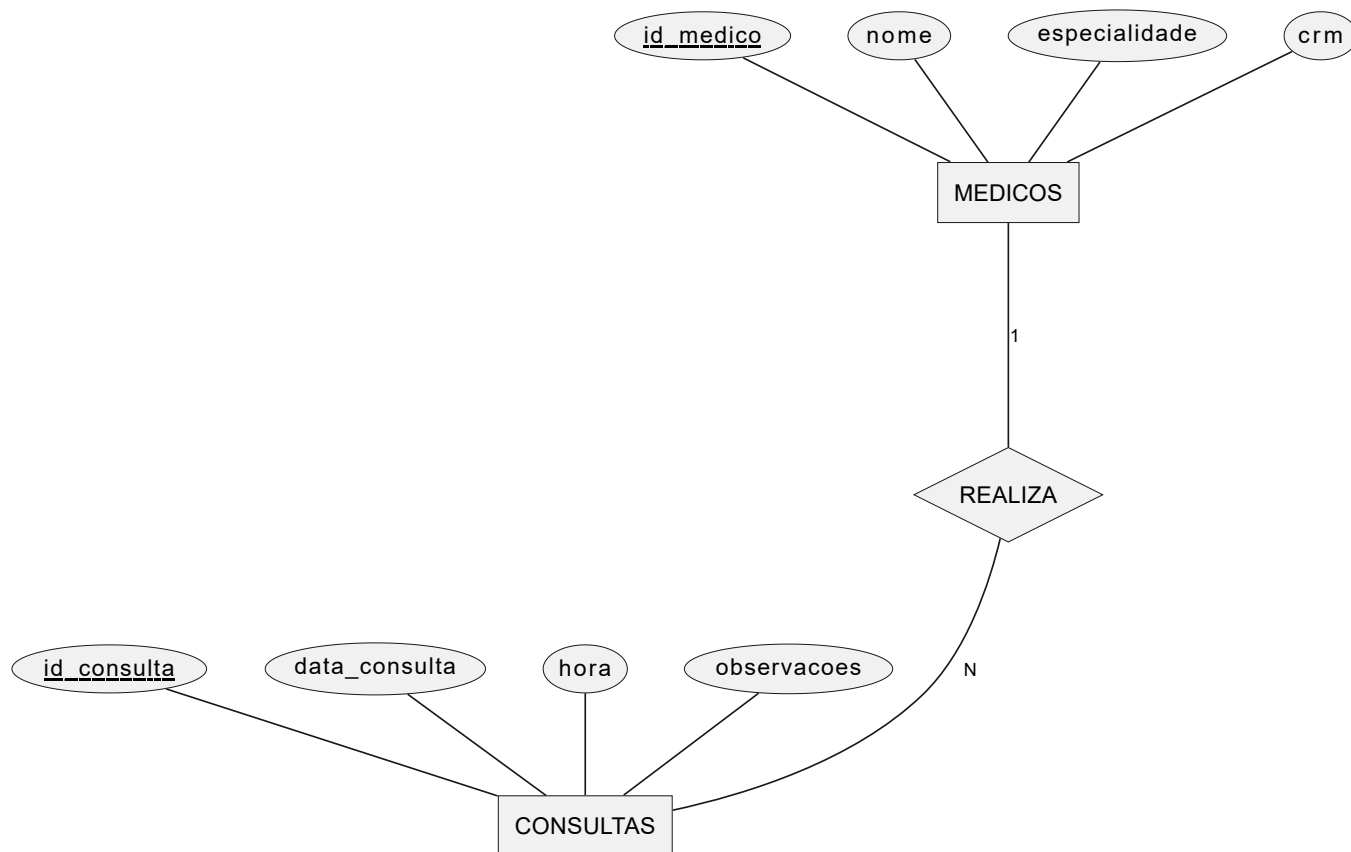
1.3.4.1 Exercício 4 - SQL referênte ao diagrama anterior

1.3.5 Exercício #5



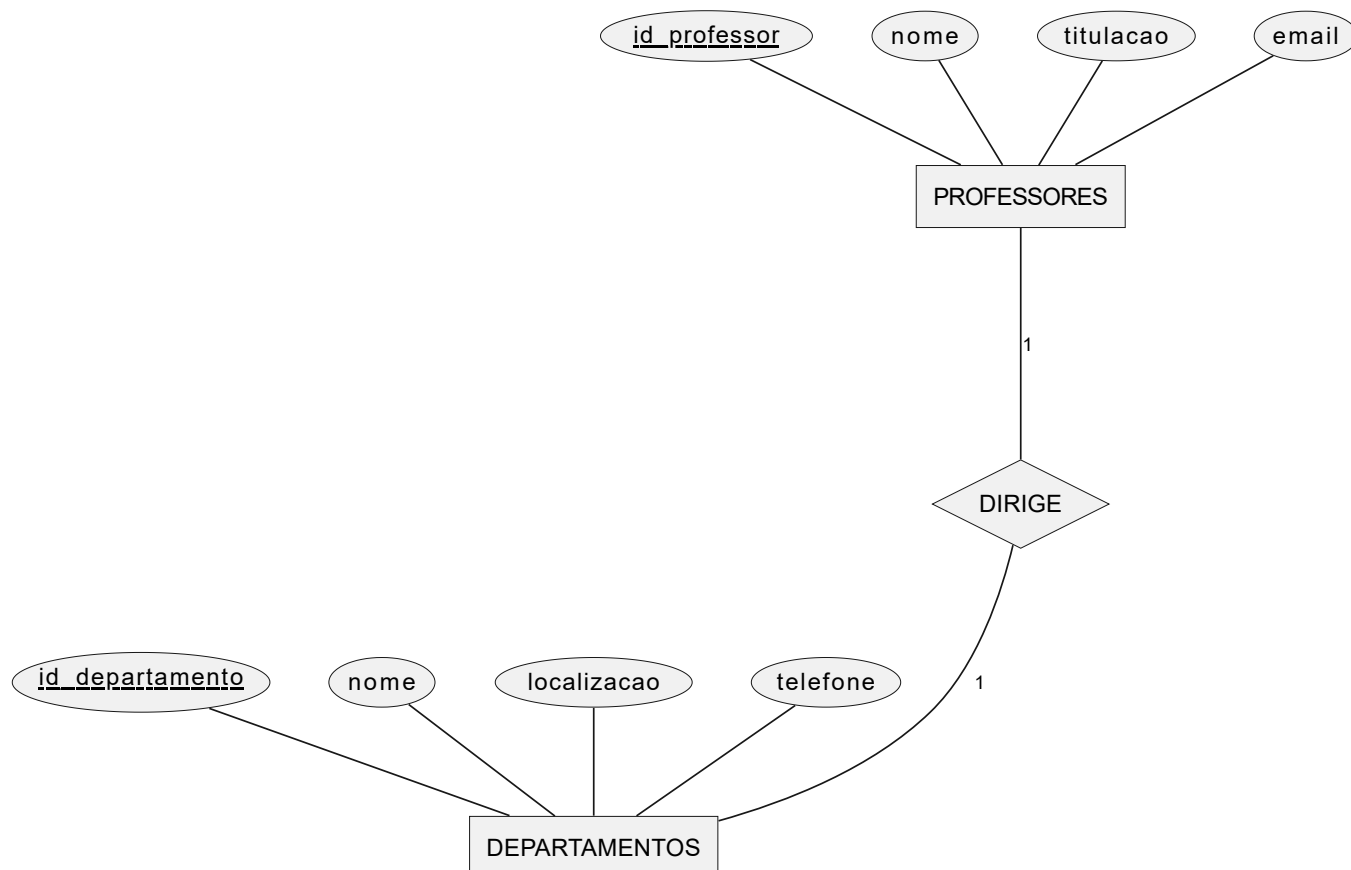
1.3.5.1 Exercício 5 - SQL referênte ao diagrama anterior

1.3.6 Exercício #6



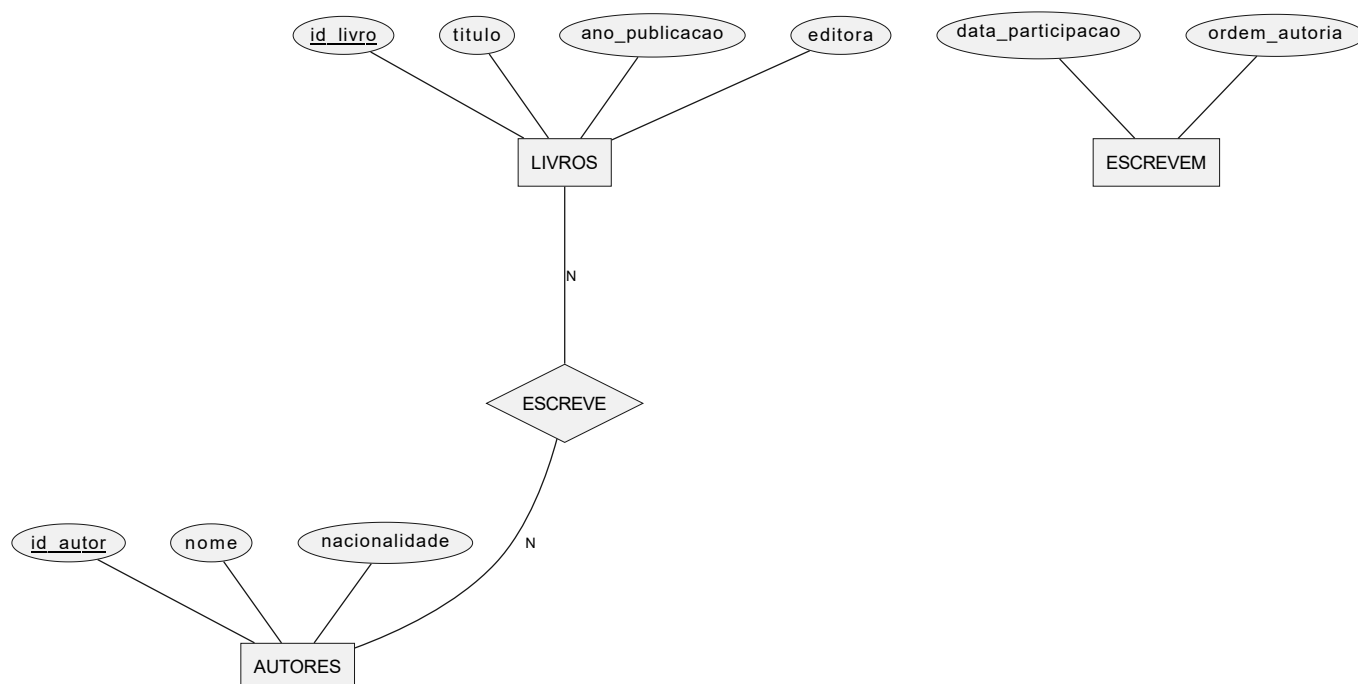
1.3.6.1 Exercício 6 - SQL referênte ao diagrama anterior

1.3.7 Exercício #7



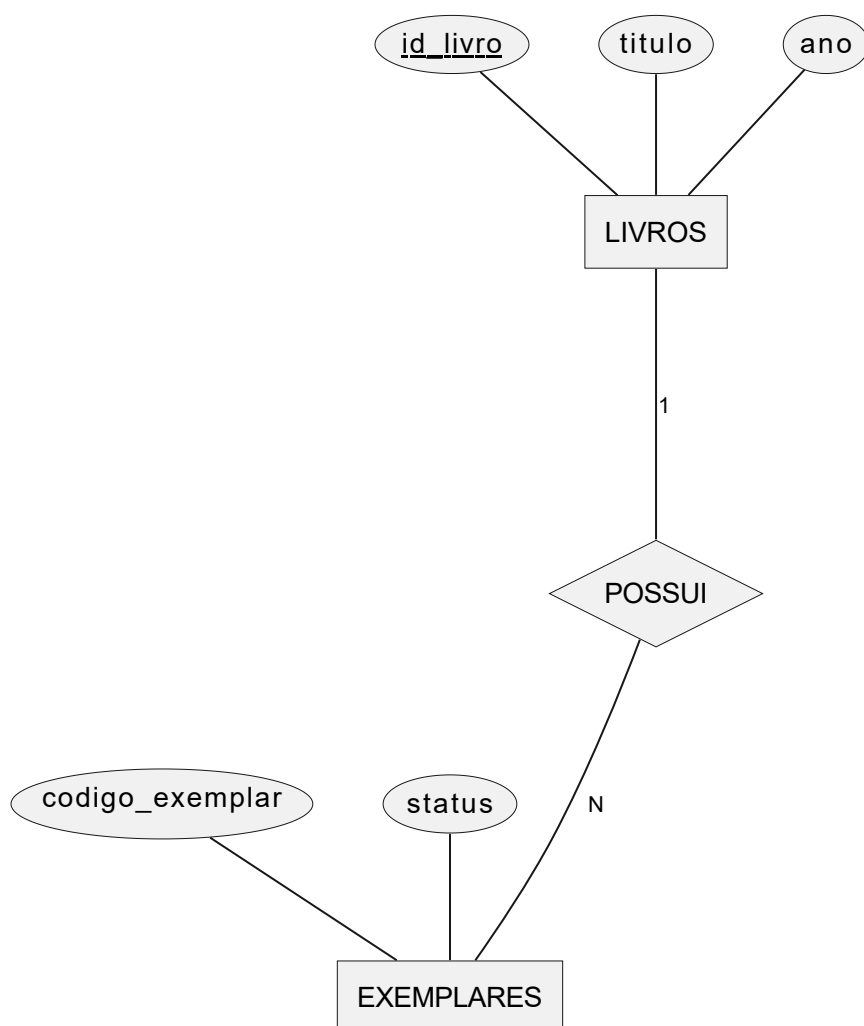
1.3.7.1 Exercício 7 - SQL referênte ao diagrama anterior

1.3.8 Exercício #8



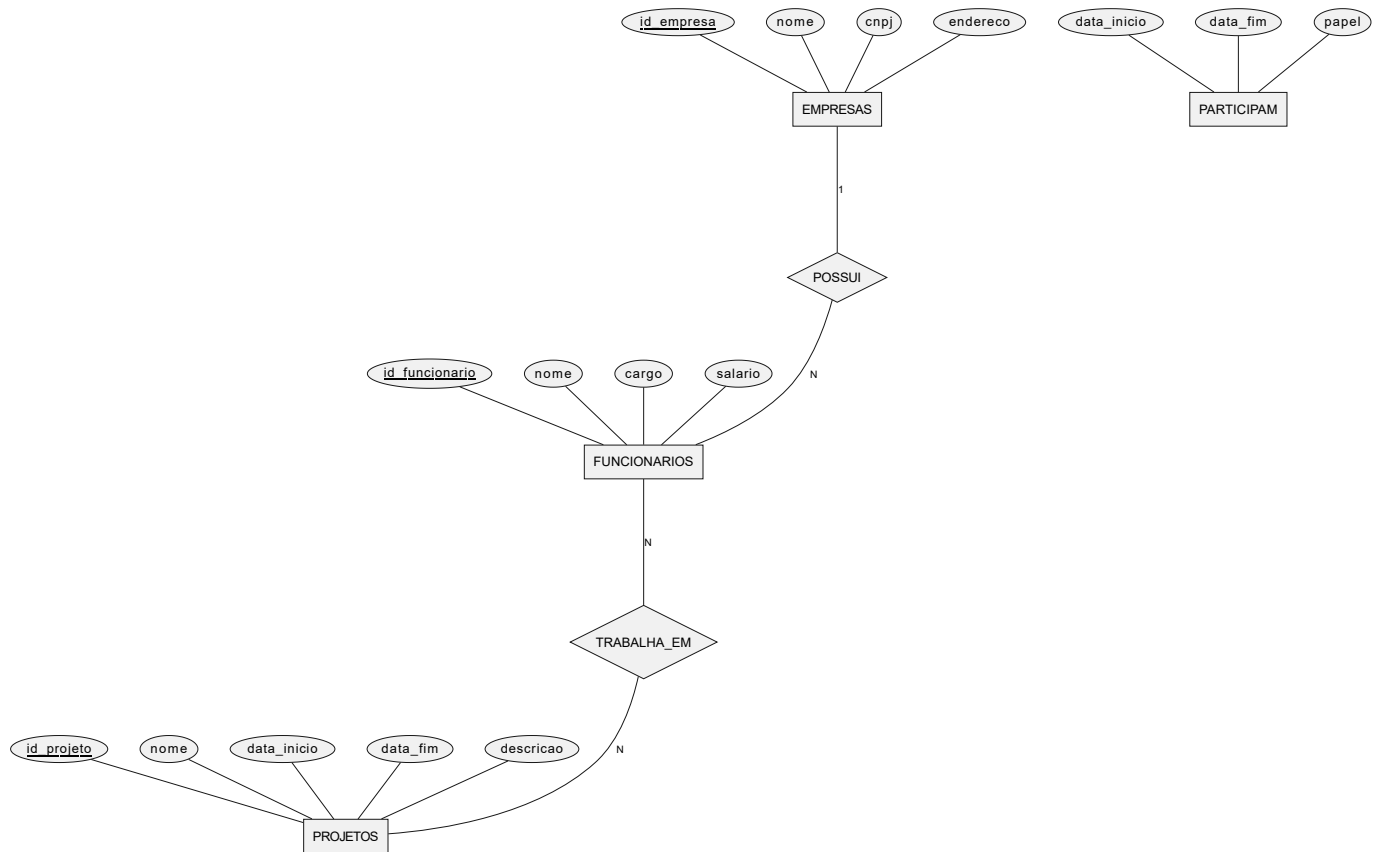
1.3.8.1 Exercício 8 - SQL referênte ao diagrama anterior

1.3.9 Exercício #9



1.3.9.1 Exercício 9 - SQL referênte ao diagrama anterior

1.3.10 Exercício #10



1.3.10.1 Exercício 10 - SQL referênte ao diagrama anterior